[МОМ 2011 г.] Нека $\mathcal{S}$ е крайно множество от поне две точки в равнината, като никои три от тях не лежат на една права.

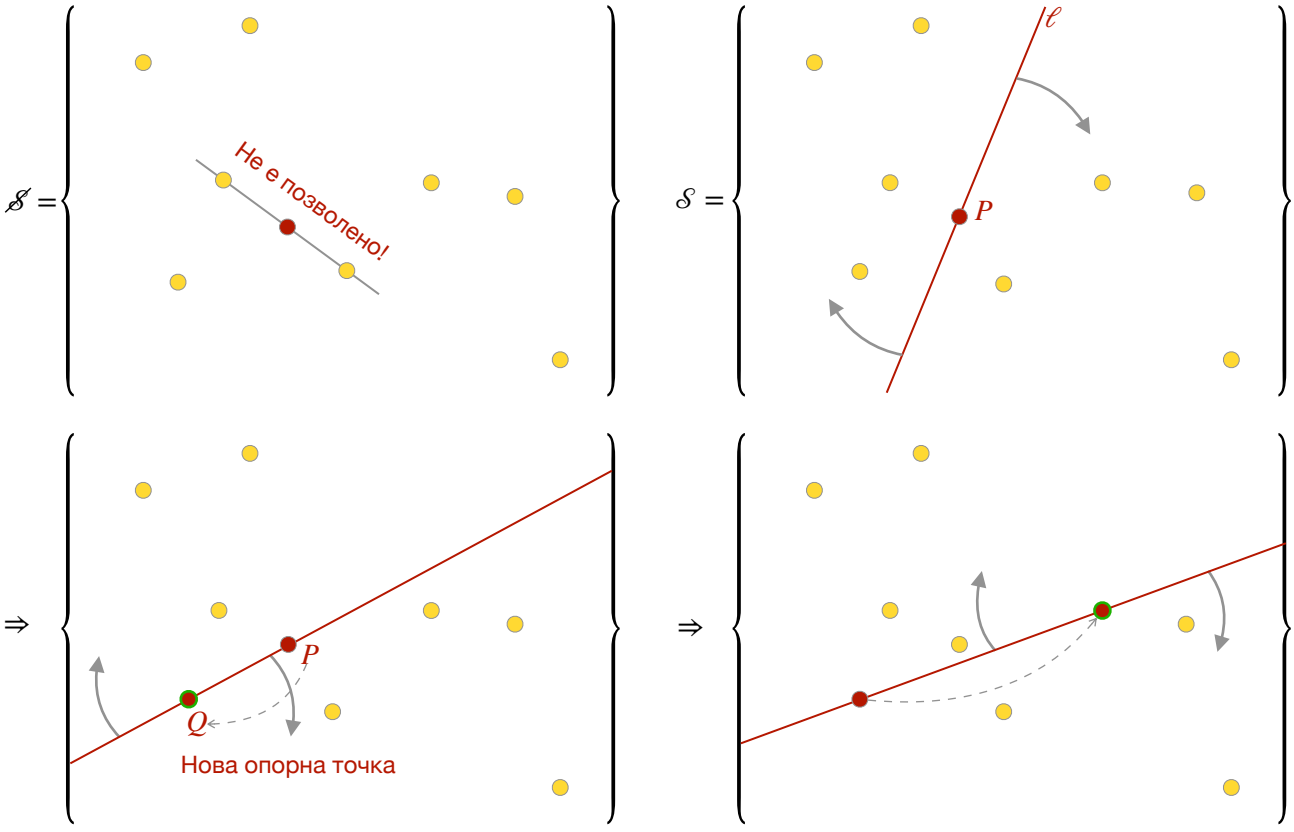
Вятърна мелница (*windmill*) наричаме процес, който започва с права ℓ, минаваща през една-единствена точка $P \in \mathcal{S}$. Правата се завърта по часовниковата стрелка около **оста** P, докато за първи път правата срещне друга точка $Q \in \mathcal{S}$. Тогава тази точка Q става новата ос, а правата продължава да се върти по часовниковата стрелка около Q, докато отново срещне друга точка от $\mathcal{S}$. Процесът продължава безкрайно.

Да се докаже, че можем да изберем точка $P \in \mathcal{S}$ и права ℓ, минаваща през P, така че получената вятърна мелница да използва **всяка точка от $\mathcal{S}$ като ос безкрайно много пъти**.

52-ра Международна математическа олимпиада, 12–24 юли 2011 г., Амстердам, Нидерландия. Предложение от Джефри Смит, Обединеното кралство (Geoffrey Smith, United Kingdom).

Решение:

Нека разгледаме процеса на въртене на права, наречен вятърна мелница, описан в условието на задачата.



Докато правата се върти и опорната точка непрекъснато се сменя, лесно можем да разберем защо този процес е наречен ***„вятърна мелница“***. Също така става ясно защо в условието е уточнено, че никои три точки не лежат на една права — иначе бихме могли да се окажем в ситуация, в която не е еднозначно определено коя точка трябва да стане следващата опорна точка.

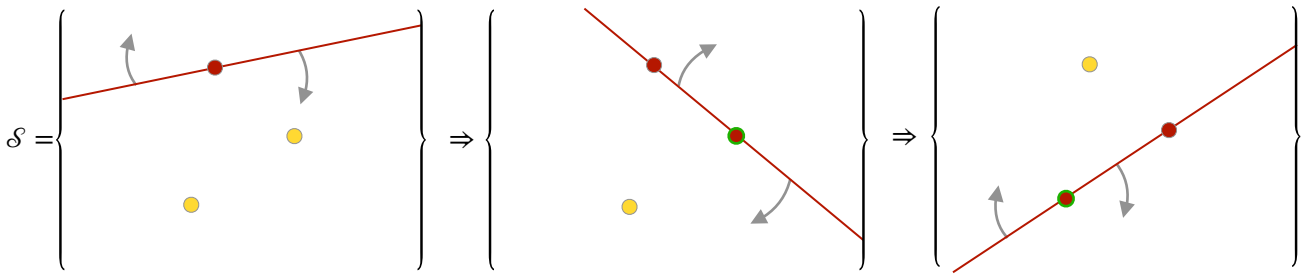
След като изяснихме как работи процесът, нека видим каква всъщност е задачата.

Трябва да докажем, че можем да изберем точка $P \in \mathcal{S}$ и права ℓ, минаваща през нея, така че при получената вятърна мелница **всяка точка от $\mathcal{S}$ да бъде опорна точка безкрайно много пъти**.

Първата стъпка при решаването на подобен пъзел е проста: започваме да експериментираме. Вместо веднага да търсим сложни доказателства, нека си поиграем с процеса, да наблюдаваме какво се случва и постепенно да изградим интуиция за поведението му. А най-добрият начин да започнем е с възможно най-простия случай — само две точки.

Тогава всичко е изключително лесно: правата се редува между двете точки, като всяка от тях става опорна точка на свой ред. Така и двете точки се използват безкрайно много пъти. Това е добър старт. Но какво се случва, когато добавим още точки? Дали процесът ще остане също толкова предвидим, или ще се появи нещо далеч по-интересно?

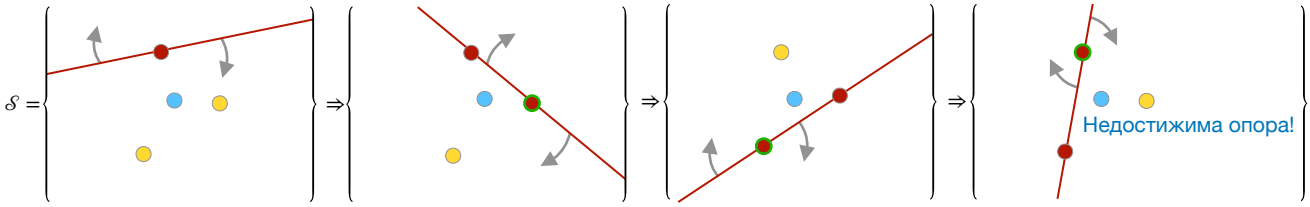
Ако добавим трета точка, отново изглежда очевидно какво ще се случи — правата просто ще продължи да се върти, като последователно сменя опорната си точка между трите точки.



Все още може да не е напълно ясно как бихме формулирали това като строго математическо доказателство, но засега целта ни е просто да развием интуиция за процеса.

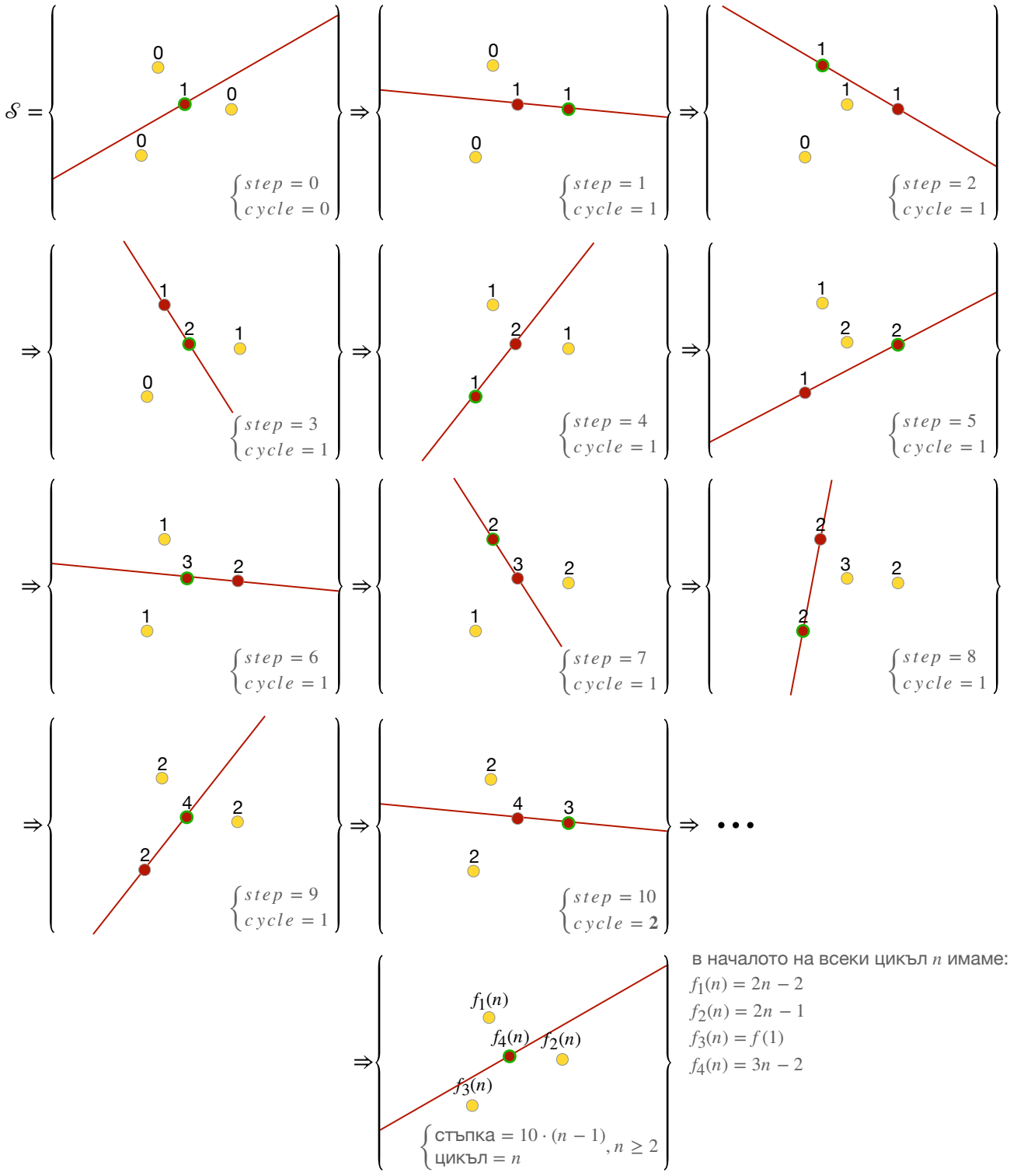
Истински интересното започва, когато добавим четвърта точка.

В някои разположения правата продължава да обикаля и четирите точки, точно както при триъгълника. Но ако поставим четвъртата точка вътре в триъгълника, се появява нещо неочаквано: изглежда, че вятърната мелница никога не достига до нея при някой начални положения!



Нека се върнем към условието на задачата. От нас се иска да докажем, че **съществува подходящо начално положение на правата**, при което процесът ще минава през всяка точка безкрайно много пъти. Не е необходимо това да се случва при всяко начално положение.

Да вземем за пример предишната конфигурация. Какво ще стане, ако започнем именно с правата, минаваща през онази проблемна вътрешна синя точка? Дали тогава вятърната мелница ще успее да я достигне и да я включи в процеса?



в началото на всеки цикъл n имаме:

$f_1(n) = 2n - 2$

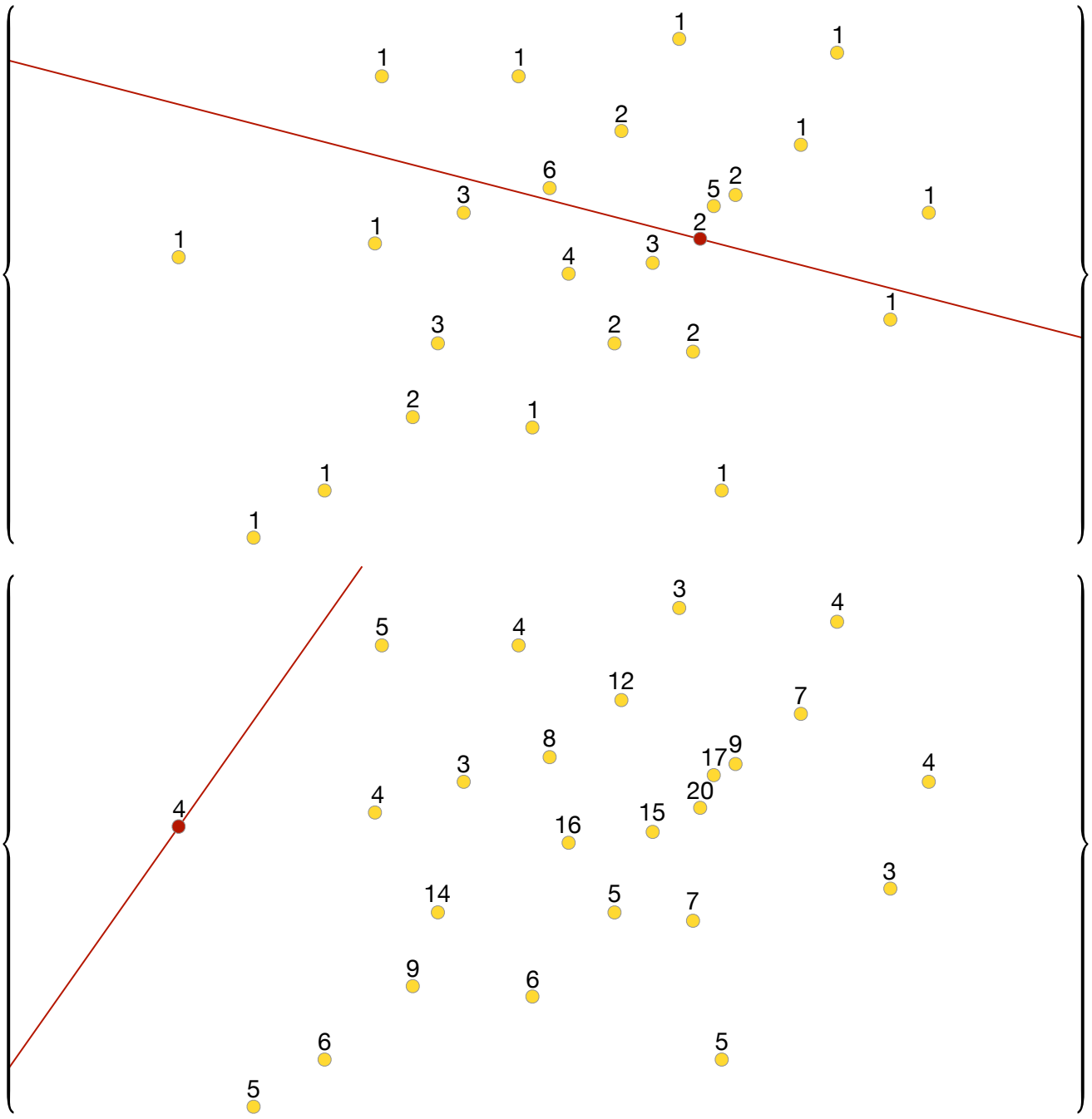
$f_2(n) = 2n - 1$

$f_3(n) = f(1)$

$f_4(n) = 3n - 2$

Очевидно, ако успеем да обобщим този резултат за произволен брой точки и покажем, че всяка от тях се посещава безкрайно много пъти, задачата ще бъде решена.

Притеснението ни е, че при голямо множество от точки, някои от които се намират във вътрешността на другите, може да започнем с права, минаваща през вътрешна точка, но в хода на процеса вятърната мелница да се измести към външните точки. Така с течение на времето достъпът до вътрешните точки може да се окаже трайно блокиран.



Ако си поиграем с процеса и разгледаме достатъчно примери, ще забележим нещо интересно: когато правата започва, минавайки през **„средата“** на точките, тя сякаш се стреми да остане там. Изглежда, че никога не се отдалечава към външните точки.

Но можем ли да гарантираме, че това винаги се случва?

По-точно, можем ли първо да направим тази идея за „започване от средата“ достатъчно прецизна и след това да докажем, че при такова начало всяка точка ще бъде достигната безкрайно много пъти?
Един полезен общ принцип при решаването на задачи е следният: когато имаме някаква неясна, но обещаваща идея, трябва да се опитаме да я направим по-точна. А още по-добре — да я изразим с числа и да видим какви въпроси можем да зададем за тях.

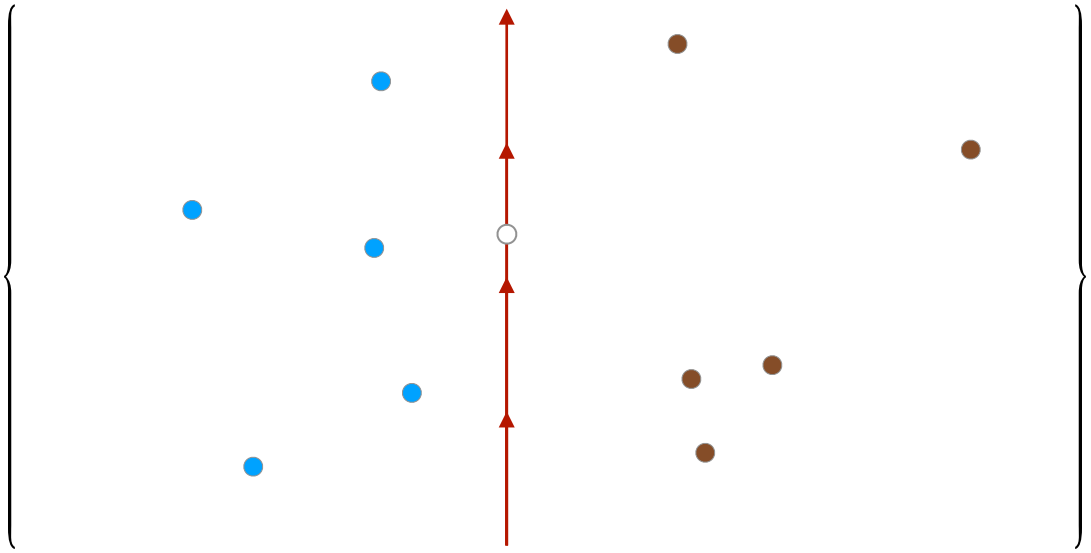
В нашия случай един естествен начин да формализираме идеята за „средата“ е да преброим колко точки се намират от всяка страна на правата.

Нека фиксираме посока на правата. Тогава тя разделя равнината на две полуплоскости, които ще наричаме **лява** и **дясна**. Ще оцветим точките в лявата полуплоскост в синьо, а тези в дясната — в кафяво.

Тогава можем да кажем, че правата е „в средата“, когато от двете ѝ страни има еднакъв брой точки.

Нека първо разгледаме случая, когато броят на точките е нечетен. Точката, през която минава правата, ще оставим бяла — тя е текущата опорна точка.

Например, ако имаме 11 точки, можем да започнем с 5 сини точки отляво, 5 кафяви точки отдясно и една бяла точка, която е опорната.



Сега възниква естественият въпрос:

Как се променя броят на сините и кафявите точки, докато вятърната мелница се върти?

Тук се крие ключът към задачата. Нека разгледаме един момент, в който правата сменя опорната си точка. Нека старата опорна точка е P, а новата — Q. Непосредствено преди смяната правата минава през P и Q.

Да предположим, че Q е синя точка, тоест се намира отляво на правата. Понеже правата се върти по часовниковата стрелка около P, точката Q е достигната, докато се намира **под** P. След като Q стане новата опорна точка, правата продължава да се върти по часовниковата стрелка. Тогава старата опорна точка P се оказва отляво на новото положение на правата.

Какво се е случило? Една синя точка — Q — вече не е отляво, защото е станала опорна. Но старата опорна точка P, която вече не лежи на правата, се е преместила отляво.

Следователно губим една синя точка, но получаваме друга синя точка на нейно място.
По напълно аналогичен начин, ако Q е кафява точка, тогава тя се достига над P, а след смяната на опорната точка старата опора P се оказва отдясно на правата.

Така при всяка смяна на опорната точка броят на сините точки остава същият, както и броят на кафявите точки.

Следователно получаваме първата ключова идея:

Ключов извод 1: Броят на точките от всяка страна на правата е постоянен.

Сега можем да използваме тази инварианта, за да разберем какво се случва след половин оборот.

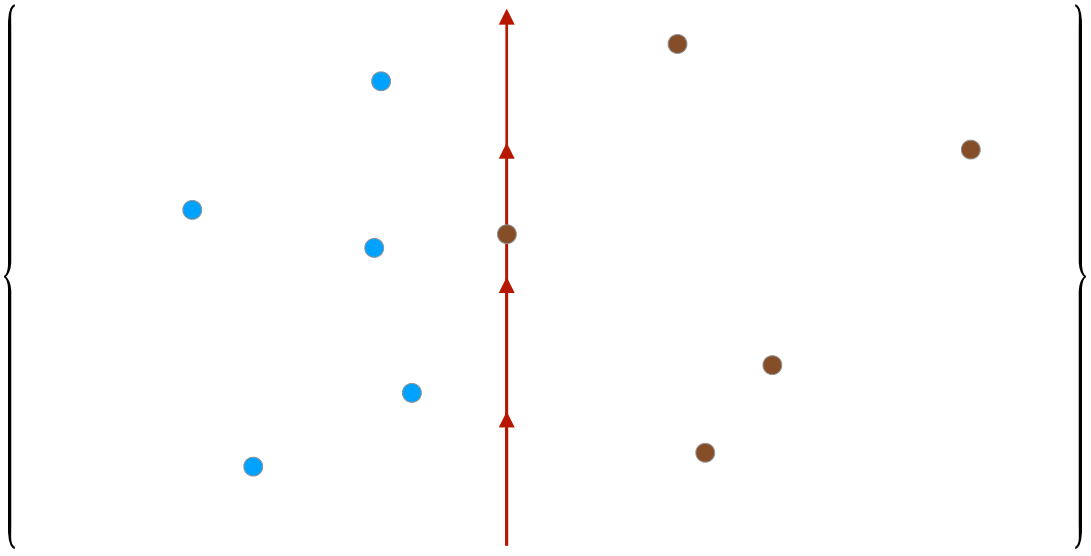
Нека процесът продължи, докато правата се завърти на 180° спрямо началното си положение. Тогава правата е успоредна на началната. Но през целия процес броят на точките от всяка страна е останал постоянен. Следователно след тези 180° правата трябва отново да минава през **същата точка, през която е започнала**. Наистина, ако след половин оборот правата минаваше през друга точка, броят на точките от поне едната страна щеше да бъде различен от началния. Това противоречи на инвариантата.

Сега идва решаващото наблюдение.
След завъртане на 180° лявата и дясната страна на правата са разменени. Следователно всяка точка, която първоначално е била синя, сега трябва да бъде кафява, а всяка кафява — синя.

Но една точка може да промени цвета си само ако правата премине през нея. Следователно, за тези 180° правата трябва да е преминала през **всяка точка**, различна от началната опорна точка. А след половин оборот сме отново в точно същата конфигурация, от която сме започнали. Следователно целият процес се повтаря. Получаваме цикъл, който преминава през всяка точка от $\mathcal{S}$, а този цикъл се повтаря безкрайно много пъти. Следователно всяка точка от $\mathcal{S}$ се използва като опорна точка безкрайно много пъти.

Случаят с четен брой точки.

Ако броят на точките е четен, трябва да направим малка промяна в начина, по който оцветяваме точките. Нека опорната точка също се брои като кафява. Тогава можем да изберем начална опорна точка така, че половината от точките да са сини — всички отляво на правата — а другата половина да са кафяви — тези отдясно заедно с опорната точка. Същият аргумент, който използвахме по-горе, показва, че броят на сините и кафявите точки остава постоянен по време на процеса. След завъртане на 180° цветовете отново са разменени.



Този път обаче правата няма да се върне към началната си опорна точка след първите 180°. Вместо това тя ще премине през друга точка — по-точно през точка, която първоначално е била синя, но след половин оборот е станала кафява. След още 180° правата отново трябва да се върне към началната си конфигурация. Причината е същата: след пълен оборот тя е успоредна на началното си положение и инвариантата не позволява да минава през друга точка.

Следователно и при четен брой точки получаваме цикъл, който преминава през **всички точки** и се връща в началното си положение.

Този път един пълен цикъл отнема $360°$, но това няма значение. Цикълът се повтаря безкрайно много пъти и следователно всяка точка от $\mathcal{S}$ става опорна точка безкрайно много пъти.

Така и в двата случая — независимо дали броят на точките е четен или нечетен — намираме начална конфигурация, при която вятърната мелница посещава всяка точка безкрайно много пъти.

С това задачата е решена.

□